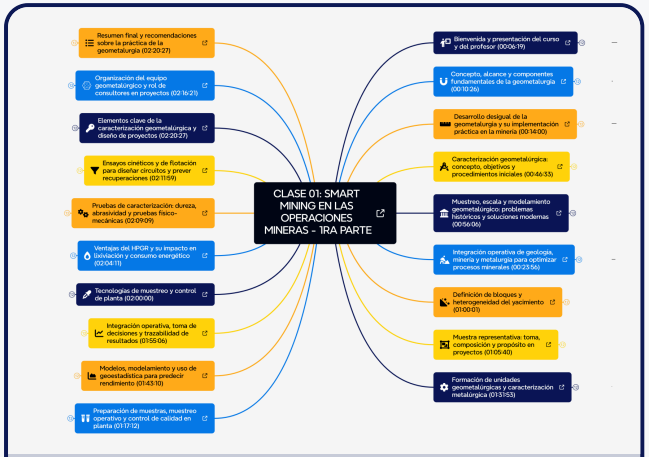
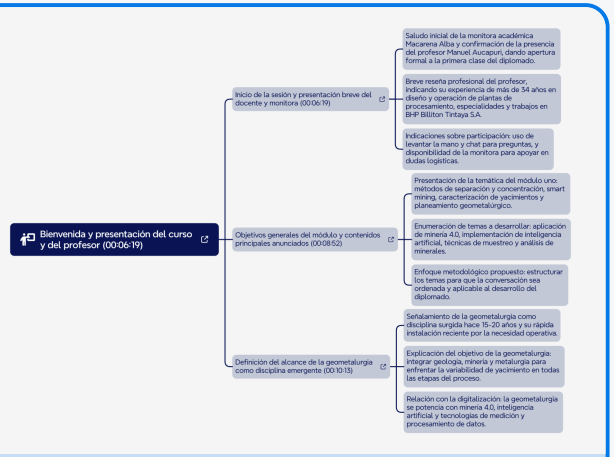
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

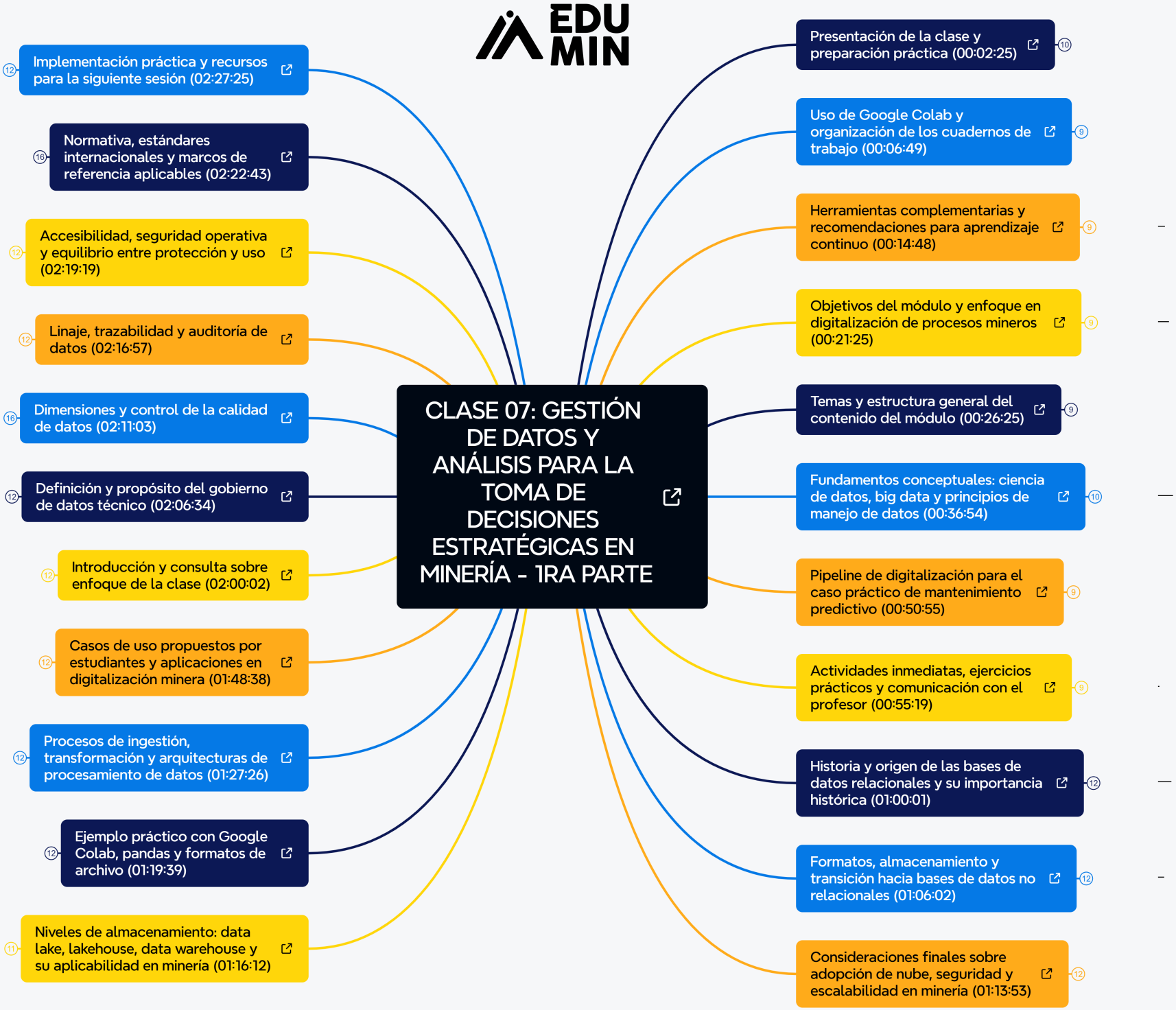
03. Ve directo a la explicación



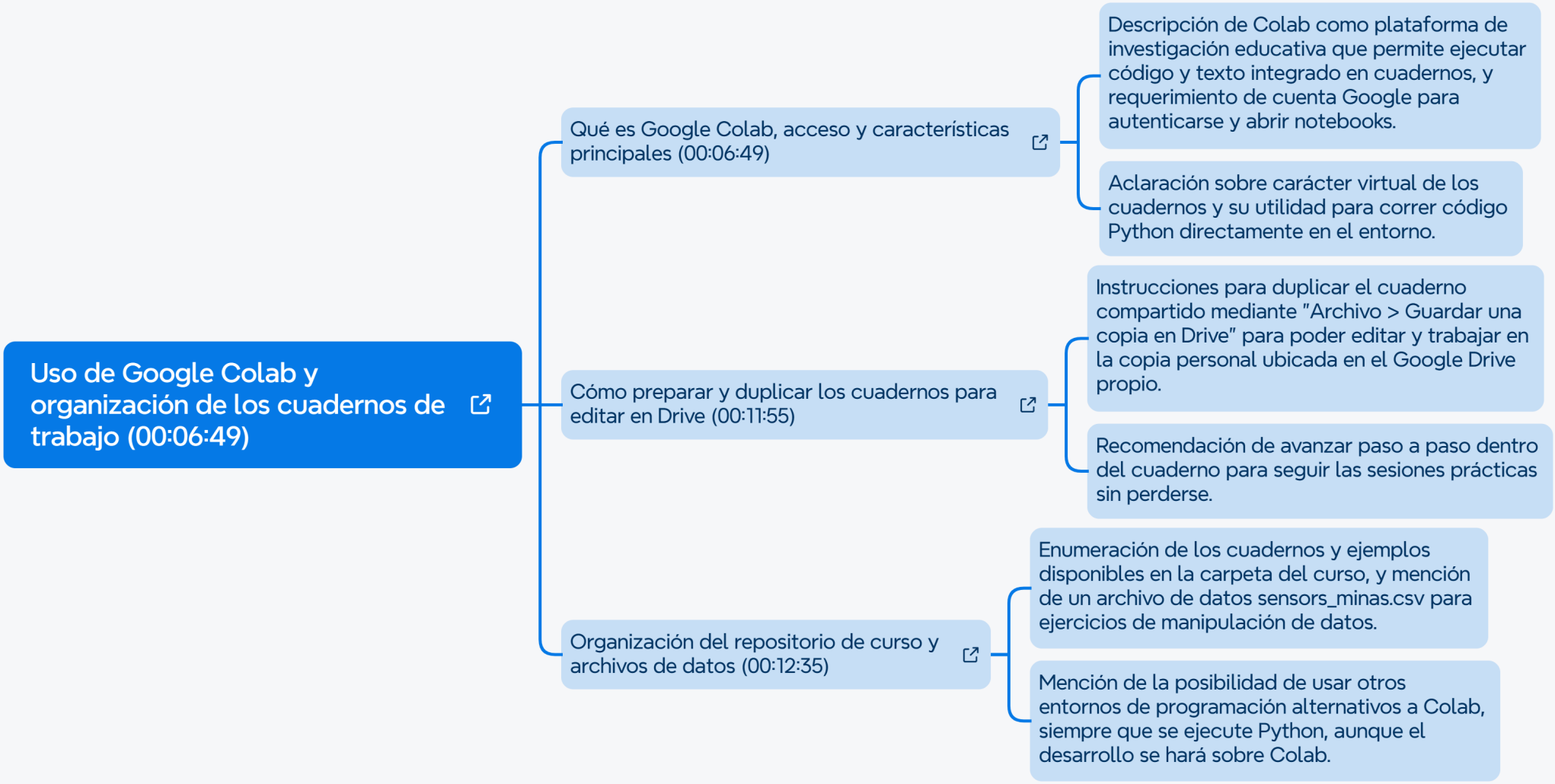
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

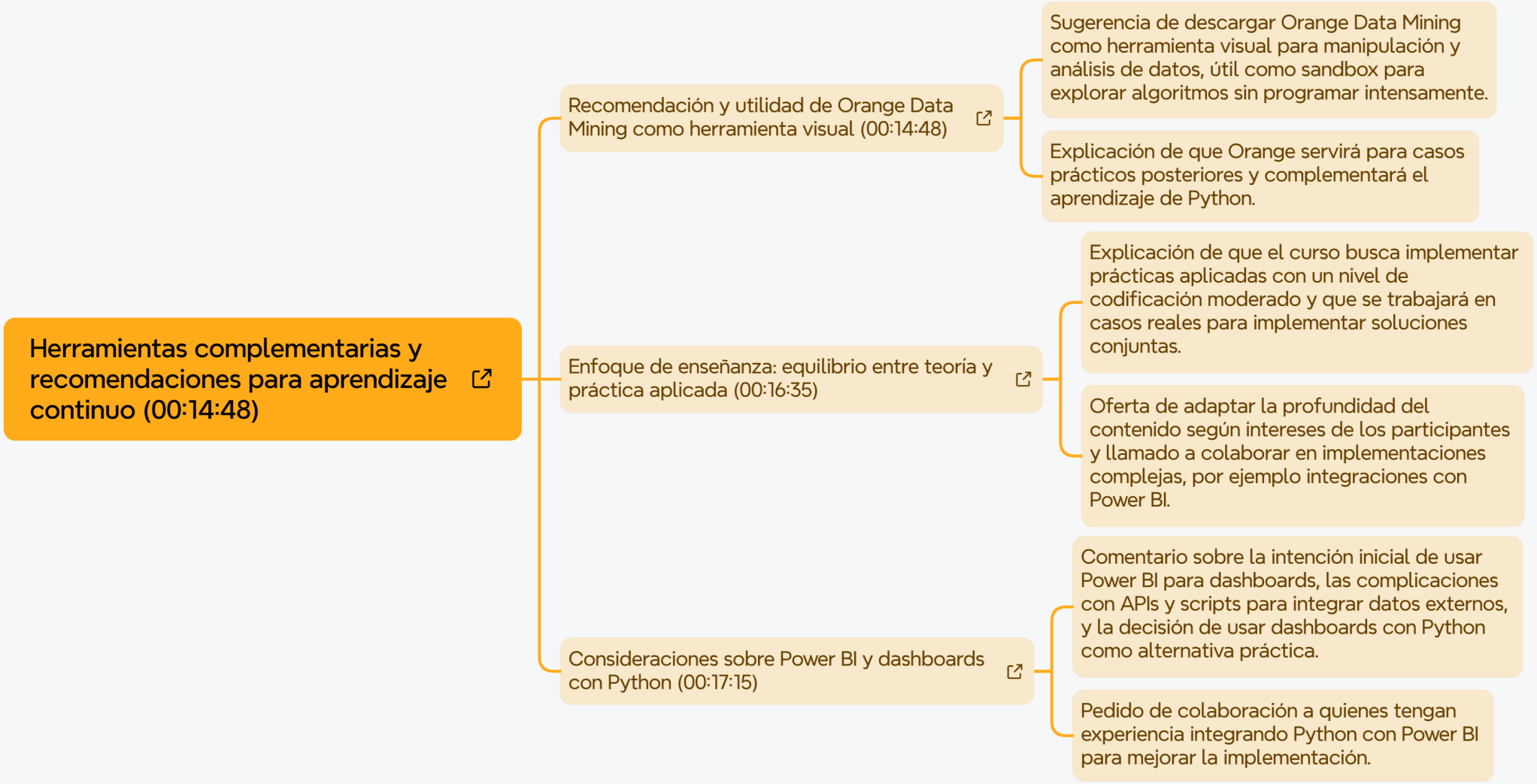
04. Amplía y descarga el mapa

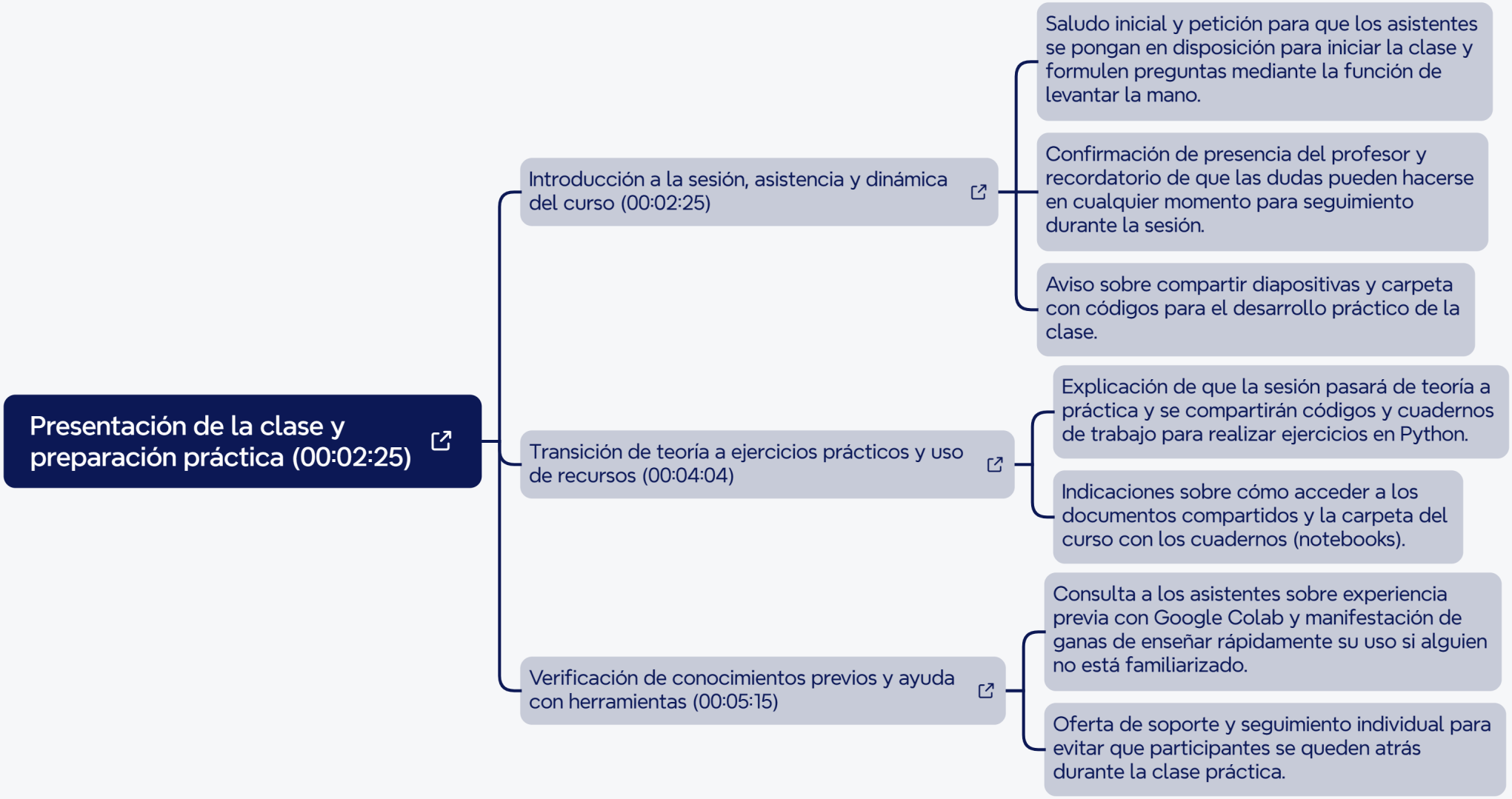
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 07: GESTIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN MINERÍA - 1RA PARTE
Presentación de la clase y preparación práctica (00:02:25)
Uso de Google Colab y organización de los cuadernos de trabajo (00:06:49)
Herramientas complementarias y recomendaciones para aprendizaje continuo (00:14:48)
Objetivos del módulo y enfoque en digitalización de procesos mineros (00:21:25)
Temas y estructura general del contenido del módulo (00:26:25)
Fundamentos conceptuales: ciencia de datos, big data y principios de manejo de datos (00:36:54)
Pipeline de digitalización para el caso práctico de mantenimiento predictivo (00:50:55)
Actividades inmediatas, ejercicios prácticos y comunicación con el profesor (00:55:19)
Historia y origen de las bases de datos relacionales y su importancia histórica (01:00:01)
Formatos, almacenamiento y transición hacia bases de datos no relacionales (01:06:02)
Consideraciones finales sobre adopción de nube, seguridad y escalabilidad en minería (01:13:53)
Implementación práctica y recursos para la siguiente sesión (02:27:25)
Normativa, estándares internacionales y marcos de referencia aplicables (02:22:43)
Accesibilidad, seguridad operativa y equilibrio entre protección y uso (02:19:19)
Linaje, trazabilidad y auditoría de datos (02:16:57)
Dimensiones y control de la calidad de datos (02:11:03)
Definición y propósito del gobierno de datos técnico (02:06:34)
Introducción y consulta sobre enfoque de la clase (02:00:02)
Casos de uso propuestos por estudiantes y aplicaciones en digitalización minera (01:48:38)
Procesos de ingestión, transformación y arquitecturas de procesamiento de datos (01:27:26)
Ejemplo práctico con Google Colab, pandas y formatos de archivo (01:19:39)
Niveles de almacenamiento: data lake, lakehouse, data warehouse y su aplicabilidad en minería (01:16:12)


EDU MIN
CLASE 07: GESTIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN MINERÍA - 1RA PARTE
Niveles de almacenamiento: data lake, lakehouse, data warehouse y su aplicabilidad en minería (01:16:12)
11
Consideraciones finales sobre adopción de nube, seguridad y escalabilidad en minería (01:13:53)
12
Formatos, almacenamiento y transición hacia bases de datos no relacionales (01:06:02)
12
Historia y origen de las bases de datos relacionales y su importancia histórica (01:00:01)
12
Actividades inmediatas, ejercicios prácticos y comunicación con el profesor (00:55:19)
9
Pipeline de digitalización para el caso práctico de mantenimiento predictivo (00:50:55)
9
Presentación de la clase y preparación práctica (00:02:25)
10
Uso de Google Colab y organización de los cuadernos de trabajo (00:06:49)
9
Herramientas complementarias y recomendaciones para aprendizaje continuo (00:14:48)
9
Objetivos del módulo y enfoque en digitalización de procesos mineros (00:21:25)
9
Temas y estructura general del contenido del módulo (00:26:25)
9
Fundamentos conceptuales: ciencia de datos, big data y principios de manejo de datos (00:36:54)
10

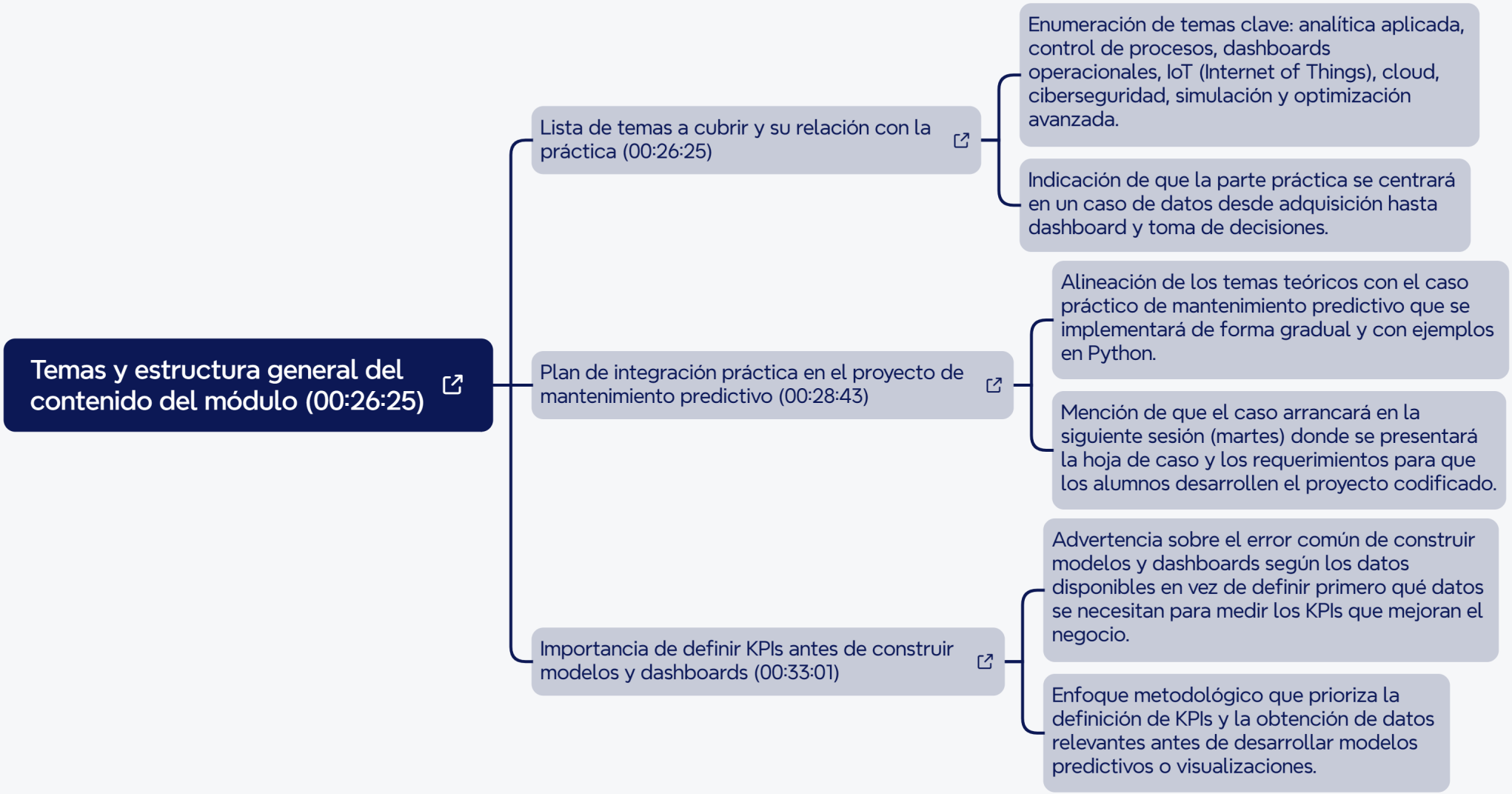

Uso de Google Colab y organización de los cuadernos de trabajo (00:06:49)
Qué es Google Colab, acceso y características principales (00:06:49)
Descripción de Colab como plataforma de investigación educativa que permite ejecutar código y texto integrado en cuadernos, y requerimiento de cuenta Google para autenticarse y abrir notebooks.
Aclaración sobre carácter virtual de los cuadernos y su utilidad para correr código Python directamente en el entorno.
Cómo preparar y duplicar los cuadernos para editar en Drive (00:11:55)
Instrucciones para duplicar el cuaderno compartido mediante "Archivo > Guardar una copia en Drive" para poder editar y trabajar en la copia personal ubicada en el Google Drive propio.
Recomendación de avanzar paso a paso dentro del cuaderno para seguir las sesiones prácticas sin perderse.
Organización del repositorio de curso y archivos de datos (00:12:35)
Enumeración de los cuadernos y ejemplos disponibles en la carpeta del curso, y mención de un archivo de datos sensors_minas.csv para ejercicios de manipulación de datos.
Mención de la posibilidad de usar otros entornos de programación alternativos a Colab, siempre que se ejecute Python, aunque el desarrollo se hará sobre Colab.


Herramientas complementarias y recomendaciones para aprendizaje continuo (00:14:48)
Recomendación y utilidad de Orange Data Mining como herramienta visual (00:14:48)
Sugerencia de descargar Orange Data Mining como herramienta visual para manipulación y análisis de datos, útil como sandbox para explorar algoritmos sin programar intensamente.
Explicación de que Orange servirá para casos prácticos posteriores y complementará el aprendizaje de Python.
Enfoque de enseñanza: equilibrio entre teoría y práctica aplicada (00:16:35)
Explicación de que el curso busca implementar prácticas aplicadas con un nivel de codificación moderado y que se trabajará en casos reales para implementar soluciones conjuntas.
Oferta de adaptar la profundidad del contenido según intereses de los participantes y llamado a colaborar en implementaciones complejas, por ejemplo integraciones con Power BI.
Consideraciones sobre Power BI y dashboards con Python (00:17:15)
Comentario sobre la intención inicial de usar Power BI para dashboards, las complicaciones con APIs y scripts para integrar datos externos, y la decisión de usar dashboards con Python como alternativa práctica.
Pedido de colaboración a quienes tengan experiencia integrando Python con Power BI para mejorar la implementación.


Presentación de la clase y preparación práctica (00:02:25)
Introducción a la sesión, asistencia y dinámica del curso (00:02:25)
Saludo inicial y petición para que los asistentes se pongan en disposición para iniciar la clase y formulen preguntas mediante la función de levantar la mano.
Confirmación de presencia del profesor y recordatorio de que las dudas pueden hacerse en cualquier momento para seguimiento durante la sesión.
Aviso sobre compartir diapositivas y carpeta con códigos para el desarrollo práctico de la clase.
Transición de teoría a ejercicios prácticos y uso de recursos (00:04:04)
Explicación de que la sesión pasará de teoría a práctica y se compartirán códigos y cuadernos de trabajo para realizar ejercicios en Python.
Indicaciones sobre cómo acceder a los documentos compartidos y la carpeta del curso con los cuadernos (notebooks).
Verificación de conocimientos previos y ayuda con herramientas (00:05:15)
Consulta a los asistentes sobre experiencia previa con Google Colab y manifestación de ganas de enseñar rápidamente su uso si alguien no está familiarizado.
Oferta de soporte y seguimiento individual para evitar que participantes se queden atrás durante la clase práctica.

Objetivos del módulo y enfoque en digitalización de procesos mineros (00:21:25)

- Distinción entre objetivos del módulo uno y del módulo actual (00:21:25)
  - Resumen del módulo uno enfocado en modelo de negocio y selección de herramientas para lanzar un proyecto de digitalización y medir su implementación con KPIs.
  - Aclaración de que el módulo dos se centra en la implementación tecnológica práctica y el uso de código para digitalizar procesos.
- Tipos de KPIs y su propósito en proyectos de digitalización (00:22:16)
  - Diferenciación entre KPIs del proyecto de implementación (aceptación, avance) y KPIs técnicos del proceso digitalizado (por ejemplo, métricas por kWh en molienda).
  - Anuncio de que los KPIs operativos y financieros se definirán más adelante para los casos prácticos, y que hoy se verán herramientas y ejemplos simples.
- Opciones prácticas para casos finales y alcance del proyecto (00:25:09)
  - Presentación de posibles casos prácticos a desarrollar: analítica de datos para mantenimiento predictivo, RPA con agentes de IA, gemelo digital con simuladores y simulaciones complejas.
  - Elección preferida por el instructor de enfocarse en mantenimiento predictivo con analítica de datos, por ser práctica y reproducible en las sesiones del curso.


Temas y estructura general del contenido del módulo (00:26:25)
Lista de temas a cubrir y su relación con la práctica (00:26:25)
Enumeración de temas clave: analítica aplicada, control de procesos, dashboards operacionales, IoT (Internet of Things), cloud, ciberseguridad, simulación y optimización avanzada.
Indicación de que la parte práctica se centrará en un caso de datos desde adquisición hasta dashboard y toma de decisiones.
Plan de integración práctica en el proyecto de mantenimiento predictivo (00:28:43)
Alineación de los temas teóricos con el caso práctico de mantenimiento predictivo que se implementará de forma gradual y con ejemplos en Python.
Mención de que el caso arrancará en la siguiente sesión (martes) donde se presentará la hoja de caso y los requerimientos para que los alumnos desarrollen el proyecto codificado.
Importancia de definir KPIs antes de construir modelos y dashboards (00:33:01)
Advertencia sobre el error común de construir modelos y dashboards según los datos disponibles en vez de definir primero qué datos se necesitan para medir los KPIs que mejoran el negocio.
Enfoque metodológico que prioriza la definición de KPIs y la obtención de datos relevantes antes de desarrollar modelos predictivos o visualizaciones.

- Fundamentos conceptuales: ciencia de datos, big data y principios de manejo de datos (00:36:54)
  - Definición y contexto de la ciencia de datos aplicada a gestión minera (00:36:54)
    - Ubicación de la analítica y ciencia de datos como marco disciplinar para la gestión aplicada al sector minero, diferenciándola de la estadística tradicional por su complejidad y uso intensivo de computación.
    - Aclaración de que el curso es una aplicación rápida de analítica de datos a problemas mineros con herramientas informáticas actuales.
  - Concepto de big data como paradigma técnico y su impacto en operaciones (00:42:34)
    - Explicación del surgimiento del big data por el incremento masivo de generación de datos gracias a internet, automatización y plataformas digitales.
    - Observación de que los datos se convertieron en insumo clave del siglo XXI y que su gestión y explotación es un reto para mejorar la eficiencia minera.
  - Principios de disciplina de datos: calidad, inercia y contexto (00:46:44)
    - Principio de calidad: advertencia de que datos defectuosos generan conclusiones defectuosas (garbage in, garbage out), ejemplificado con sensores mal calibrados.
    - Principio de inercia: los datos no tienen valor por sí solos hasta que se activan para generar decisiones y conocimiento, enfatizando la necesidad de transformar datos en resultados accionables.
    - Principio de contexto: sin contexto los datos pueden engañar, y la interpretación queda en manos de la persona que aporta el contexto, lo que implica riesgos éticos y de manipulación.

- Pipeline de digitalización para el caso práctico de mantenimiento predictivo (00:50:55)
  - Fases del pipeline: ingestión, almacenamiento, integración y modelamiento (00:50:55)
    - Descripción de la fase de ingestión y captura de datos desde IoT, APIs, escada o bases de datos, y la posibilidad de usar diferentes fuentes según disponibilidad.
    - Explicación de la necesidad de vaciar o transferir datos a una base intermedia (data lake o data warehouse) para su posterior procesamiento e integración.
  - Procesamiento, modelado y elección de algoritmos para análisis predictivo (00:52:24)
    - Indicación de que la etapa central implica procesamiento y modelamiento con distintas alternativas de algoritmos, desde heurísticas clásicas hasta redes neuronales y machine learning.
    - Observación de que la elección depende de la complejidad del problema y de los objetivos del KPI que se pretende optimizar.
  - Consulta, visualización y orquestación para toma de decisiones (00:53:50)
    - Detalle de la fase de consulta y análisis donde se generan dashboards y visualizaciones que transforman información en conocimiento para el decisor humano.
    - Explicación de la orquestación como capa que permite implementar gobernanza de datos y monitorear el pipeline automáticamente para asegurar integridad y cumplimiento normativo.

Actividades inmediatas, ejercicios prácticos y comunicación con el profesor (00:55:19)

- Plan de ejercicios en Colab y agenda de la sesión práctica (00:55:25)
  - Anuncio de que se realizarán varios ejemplos prácticos en Google Colab, inicialmente los primeros cinco cuadernos/ejemplos durante la sesión.
  - Organización temporal de la clase con una pausa (break) prevista y continuación con interacción personal con los asistentes tras el descanso.
- Tarea solicitada: proponer una aplicación práctica para el módulo (00:56:18)
  - Solicitud a los alumnos para que, antes del break, propongan una aplicación práctica relacionada con sus áreas de trabajo o interés, como drones, vehículos autónomos, voladura, geotecnia, dispatch o procesamiento en plantas concentradoras.
  - Indicación de que no importa si la idea es ambiciosa; el instructor intentará adaptar la propuesta al alcance práctico del curso.
- Comunicación de exigencia y seguimiento del progreso (00:57:58)
  - Recordatorio de que el curso será más exigente y que se exigirá evidencia de avance por parte de los alumnos en los ejercicios y el proyecto.
  - Aviso de que el caso práctico comenzará oficialmente el martes siguiente, con definición de KPIs y trabajo codificado requerido por los participantes.

Historia y origen de las bases de datos relacionales y su importancia histórica (01:00:01)

- Definición y reconocimiento de SQL como estándar ampliamente usado desde finales del siglo XX (01:00:09)
  - SQL se identifica como el archivo de datos por excelencia que permitió interoperabilidad y el desarrollo de aplicaciones homogéneas.
  - Oracle fue una de las empresas que más impulsó la adopción comercial de bases de datos relacionales y generó gran impacto económico y empresarial.
  - Antes de SQL existían bases de datos pero sin un estándar definido; cada sistema manejaba la información de forma propia y poco interoperable.
- Naturaleza fundamental de las bases de datos como invento para ordenar información (01:02:14)
  - Las bases de datos son sistemas para almacenar información de manera útil y ordenada para su recuperación y uso eficiente.
  - Analogía histórica con bibliotecas: sistemas de clasificación (códigos numéricos/alfanuméricos) permitían localizar contenido, igual que las bases de datos informáticas.
  - La evolución del nomenclador: de "base de datos" a "plataformas" o "ecosistemas de datos" por la mayor complejidad actual.
- Evolución hacia plataformas, ecosistemas y nuevos nombres del manejo de datos (01:03:12)
  - En el paradigma del big data surge el uso de términos como plataformas de datos, ecosistemas, catálogos, data lakehouse y master data management (MDM).
  - Estas denominaciones reflejan más complejidad pero mantienen la misma naturaleza esencial: almacenar información utilizable.
  - Importancia de la gobernanza y del manejo adecuado del dato en estos nuevos entornos.

Formatos, almacenamiento y transición hacia bases de datos no relacionales (01:06:02)

Formatos comunes de almacenamiento y predominio de archivos planos en el mundo real (01:06:02)

- En la práctica la mayor parte de la información mundial está en archivos planos en discos duros, no necesariamente en sistemas complejos.
- Formatos mencionados: CSV (histórico), JSON (intercambio en programación), Parquet y Avro (formatos columnar/eficientes en big data), con énfasis en CSV, JSON y Parquet.
- Los archivos planos pueden corresponder tanto a bases de datos relacionales como no relacionales según su estructura y uso.

Ventajas y desafíos de bases de datos no relacionales (NoSQL) frente a relacionales (01:07:00)

- Bases de datos relacionales son más estructuradas; NoSQL gana popularidad por su flexibilidad y adecuación a IA y procesamiento moderno.
- Los humanos encuentran más difícil interpretar datos no estructurados; la IA puede procesar estos datos con mayor facilidad.
- Tendencia general: incremento del uso de NoSQL en implementaciones actuales; ejemplo práctico: uso de MongoDB (mencionado como "debase"/Database para Bongo).

Arquitectura de datos y formatos para aplicaciones prácticas en minería (01:09:55)

- Transición de sistemas centralizados a sistemas distribuidos para atender diversos conjuntos de datos.
- En minería la mayor parte de la información suele estar en CSVs y JSONs provenientes de sensores, cámaras e IoT.
- Recomendación práctica: trabajo frecuente con data lakes por ser almacenamiento barato y flexible de datos crudos y conjuntos de archivos históricos de producción.

Consideraciones finales sobre adopción de nube, seguridad y escalabilidad en minería (01:13:53)

- Trade-offs entre mantener datos on-premise y migrar a la nube (01:12:00)
  - Ventajas de la nube: escalabilidad, menor inversión en infraestructura física y personal de TI; facilidades para procesamiento y almacenamiento grandes.
  - Resistencias comunes: preocupación por seguridad, control y confianza al dejar datos en servidores de terceros; preferencia por mantener servidores aislados internamente.
  - En minería la necesidad de nube depende del volumen de datos; muchas operaciones aún no requieren migración obligatoria por capacidad.
- Escalabilidad y planificación del crecimiento de datos (01:32:50)
  - Importancia de diseñar arquitectura pensando en el crecimiento anual de datos; prever capacidad y escalabilidad antes de migraciones mayores.
  - Recomendación: considerar un data lake o lakehouse escalable en lugar de permanecer en archivos planos desorganizados.
  - La minería probablemente evolucionará a almacenar más datos pero mantendrá una naturaleza mayormente basada en data lakes.
- Tecnologías emergentes y aspectos a aprender en la práctica (01:10:10)
  - Mención de blockchain como tecnología a conocer por sus ventajas y desventajas; posible inclusión en ejercicios prácticos.
  - Relevancia de herramientas y formatos modernos (Parquet, Avro, JSON) y motores de procesamiento (Spark, Flink) para proyectos reales.
  - Enfoque de la clase: del concepto a la práctica, con ejercicios en Google Colab, pandas, MQTT y ejemplos aplicados a minería y digitalización.

Niveles de almacenamiento: data lake, lakehouse, data warehouse y su aplicabilidad en minería (01:16:12)

- Definiciones y diferencias entre Data Lake, Data Warehouse y Lakehouse (01:16:12)
  - Data Lake: almacenamiento barato y flexible para datos crudos (colecciones de CSV, JSON, imágenes), sin gobernanza exhaustiva.
  - Data Warehouse: datos limpios, gobernados y certificados, almacenados para análisis con alta calidad y seguridad; típico en banca y finanzas.
  - Lakehouse (Data Lakehouse): término intermedio que ofrece equilibrio entre flexibilidad y gobernanza; combina características de Data Lake y Data Warehouse.
- Analogías para comprender niveles de cuidado y coste del dato (01:17:34)
  - Metáforas usadas: Data Lake es "la chosa" (espacio más rudimentario), Data Warehouse es "la mansión" (alto cuidado y seguridad), Lakehouse es "una casa decente" (nivel intermedio).
  - Costos y esfuerzo: Data Warehouse exige más inversión y control; Data Lake es económico pero menos gobernado; Lakehouse equilibra coste y gobernanza.
- Aplicabilidad práctica en minería y recomendaciones de uso (01:18:23)
  - En minería predominan Data Lakes por la naturaleza cruda y variada de los datos; progresiva migración hacia Lakehouse por mayor preocupación en la calidad del dato.
  - Banca y sectores críticos deben usar Data Warehouses por la sensibilidad y criticidad de sus datos.
  - Para la aplicación práctica de las clases, se trabajará principalmente con Data Lakes y bases de datos sencillas en código.

EDU MIN


CLASE 07: GESTIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN MINERÍA - 1RA PARTE
Implementación práctica y recursos para la siguiente sesión (02:27:25)
Normativa, estándares internacionales y marcos de referencia aplicables (02:22:43)
Accesibilidad, seguridad operativa y equilibrio entre protección y uso (02:19:19)
Linaje, trazabilidad y auditoría de datos (02:16:57)
Dimensiones y control de la calidad de datos (02:11:03)
Ejemplo práctico con Google Colab, pandas y formatos de archivo (01:19:39)
Procesos de ingestión, transformación y arquitecturas de procesamiento de datos (01:27:26)
Casos de uso propuestos por estudiantes y aplicaciones en digitalización minera (01:48:38)
Introducción y consulta sobre enfoque de la clase (02:00:02)
Definición y propósito del gobierno de datos técnico (02:06:34)

Ejemplo práctico con Google Colab, pandas y formatos de archivo (01:19:39)

- Preparación del entorno: Google Colab, guardar copia y manejo de archivos locales (01:19:39)
  - Instrucciones para abrir el cuaderno en Google Colab, guardar una copia en Google Drive y usar cuenta de Google para persistencia.
  - Explicación del área de trabajo en Colab como disco temporal donde se suben archivos descargados para procesarlos.
  - Recomendación para que los alumnos creen cuentas de prueba en Google Cloud Services y aprovechen periodos gratuitos, con advertencia sobre posibles costos.
- Ejemplo práctico de lectura y conversión de archivos con pandas (01:20:44)
  - Uso de la librería pandas en Python para leer archivos CSV mediante pd.read_csv y almacenar en DataFrame (DF).
  - Ejemplo con archivo sensores_mina.csv que contiene fecha, hora y lecturas de sensores de temperatura A, B, C y D con muestreo horario.
  - Conversión de formatos: df.to_parquet para convertir dataframe a Parquet; pandas también puede leer Parquet y exportar a JSON.
- Observaciones sobre contexto de datos y la importancia del metadato (01:24:49)
  - La computadora maneja números; el contexto humano interpreta esos números como unidades (por ejemplo, grados Celsius).
  - Necesidad de documentar el contexto y unidades del dato para que los datos tengan sentido para análisis humanos y sistemas posteriores.
  - Ejemplo práctico: validar que las columnas de temperatura reflejan grados Celsius y asegurar consistencia del formato temporal.

Procesos de ingestión, transformación y arquitecturas de procesamiento de datos (01:27:26)

- Modelos ETL frente a ELT y su elección según criticidad y uso (01:27:26)
  - ETL (Extract, Transform, Load): extracción, transformación y carga; tradicionalmente usado para garantizar calidad antes del almacenamiento, común en finanzas y SAP.
  - ELT (Extract, Load, Transform): extrae, carga datos crudos y luego transforma; más moderno y adecuado para grandes volúmenes y análisis flexibles, típico en big data y minería.
  - Elección depende de necesidad de control de calidad: ETL para datos críticos y gobernados; ELT para escalabilidad y manejo de datos crudos.
- Procesamiento por lotes (batch) versus streaming y arquitecturas Lambda (01:34:46)
  - Batch: se procesan conjuntos de datos históricos; apropiado para análisis de eventos pasados como voladuras y registros sísmicos.
  - Stream: procesamiento en línea y continuo; apropiado para datos en tiempo real como telemetría, sensores y cámaras.
  - Arquitectura Lambda: combina capas batch y stream para permitir análisis en tiempo real y por lotes; aplicable en minería para mediciones en tiempo real.
- Orquestación, herramientas y pipeline de datos en la práctica (01:33:22)
  - Componentes del pipeline: ingesta, almacenamiento, procesamiento, consultas y orquestación.
  - Herramientas mencionadas: MQTT (para IoT e ingesta), Apache (familia de software), Spark (procesamiento), Flink (otro motor), Presto/Trino (consultas), Power BI (visualización), Airflow (orquestación).
  - En ejemplos prácticos se usará MQTT para ingesta y Spark para procesamiento; elección depende de necesidad de escalabilidad y latencia.

Casos de uso propuestos por estudiantes y aplicaciones en digitalización minera (01:48:38)

- Propuesta de sistema de despacho (dispatch) y monitoreo para flotas de camiones (01:48:38)
  - Idea presentada: desarrollar un dispatch para flota de camiones, aplicable a acarreo y gestión de equipos en minería.
  - Relación con asignaturas de equipos y gestión: necesidad de integrar software de dispatch con procesos de planificación y operaciones.
  - Potenciales datos a utilizar: telemetría de vehículos, tiempos de ciclo, estado de flota, y reglas de asignación para optimizar rendimiento.
- Automatización del muestreo y registro de pesajes en laboratorio de concentrados (01:52:45)
  - Propuesta de automatizar toma de muestras y registro de pesos en ensayos de humedad para reducir errores humanos en transcripción.
  - Flujos de trabajo actuales: recepción de muestras, extracción de submuestras (~500 g) y medición de humedad; propuesta de integrarlo con balanzas conectadas para registro automático.
  - Requisito de precisión: variación inferior al 1% para garantizar confianza en resultados y reducir contramuestras y disputas comerciales.
- Gemelo digital para optimizar capacidad y cuellos de botella en laboratorio (01:56:58)
  - Idea de crear un gemelo digital (digital twin) para simular y optimizar procesos del laboratorio, por ejemplo, priorización de estufas y población de muestras.
  - Objetivo: medir el impacto de añadir equipamiento (por ejemplo, una estufa adicional) sobre la capacidad de procesamiento y cuellos de botella logísticos.
  - Uso de simulación para planificación operativa y dimensionamiento de recursos ante variabilidad de llegada de muestras.

- Introducción y consulta sobre enfoque de la clase (02:00:02)
  - Presentación de preguntas sobre procesos y áreas específicas en minería (02:00:02)
    - Se plantean dudas sobre en qué proceso específico aplicar la tecnología: maquinaria, molinos o planta concentradora, buscando identificar el ámbito de trabajo.
    - Estudiantes mencionan experiencias y procesos concretos como molinos y filtración de mineral, señalando desconocimiento parcial de ciertos procesos.
    - El docente recoge las aportaciones para modular el contenido y promete pensar en mejoras prácticas aplicables a esos procesos mencionados.
  - Preferencias pedagógicas entre teoría y práctica (02:03:44)
    - El profesor consulta si los alumnos prefieren un enfoque teórico, práctico o mixto para las próximas clases y actividades.
    - Se explica que la parte práctica requiere entrar en código y programación, lo cual aceleraría la parte teórica por necesidad.
    - Se acuerda un enfoque mixto: dejar contenido teórico completo pero priorizar aplicación práctica dentro del tiempo disponible.
  - Organización de la sesión siguiente y cierre administrativo (02:06:05)
    - El docente anuncia que avanzará el siguiente tema teórico y práctico en la próxima clase para cubrir el temario restante.
    - Se informa que la grabación y el link de asistencia se compartirán por el grupo de clase, y se recuerda contacto para dudas sobre diplomados.
    - Cierre de sesión y agradecimientos finales por la participación de los alumnos.

Definición y propósito del gobierno de datos técnico (02:06:34)

- Distinción entre gobernanza de datos organizativa y gobierno técnico de datos (02:06:34)
  - Gobernanza de datos se refiere al marco normativo y organizativo de la empresa para manejo y responsabilidad de los datos.
  - Gobierno de datos técnico es un marco organizativo, normativo y técnico que asegura calidad, linaje y accesibilidad en el día a día.
  - El propósito es garantizar que las políticas y responsabilidades definidas en gobernanza se cumplan mediante implementaciones tecnológicas operativas.
- Objetivos de asegurar datos confiables, seguros, accesibles y éticos (02:07:03)
  - Se busca que los datos sean fiables para la toma de decisiones, seguros frente a accesos no autorizados y accesibles para su uso legítimo.
  - El gobierno técnico se centra en asegurar calidad, linaje, trazabilidad y cumplimiento de políticas operativas para soportar analítica y automatización.
  - Incluye establecer roles, políticas y procedimientos técnicos que regulan el ciclo de vida completo de la información.
- Aplicación en minería y datos tomados automáticamente (02:08:03)
  - En minería muchos datos son recogidos de forma automática por sensores y sistemas (DCS, PLC), lo que exige controles técnicos específicos.
  - La digitalización minera trae tecnología electrónica preinstalada que requiere asegurar confianza, calidad y seguridad de esos datos.
  - El gobierno técnico traduce las exigencias organizativas en controles tecnológicos aplicables a procesos mineros automatizados.

Dimensiones y control de la calidad de datos (02:11:03)

- Principales dimensiones de la calidad: precisión, integridad, consistencia, actualidad y validez (02:11:03)
  - Precisión: diferencia entre el valor real y el valor registrado, objetivo de reducir error mediante metrología e instrumentación.
  - Integridad y consistencia: asegurar que los datos no estén incompletos ni contradictorios entre fuentes y registros.
  - Actualidad y validez: tiempo de captura adecuado y procedencia correcta de las fuentes, con procesos de validación adecuados.
- Precisión y metrología aplicada a sensores y laboratorios (02:12:11)
  - Nunca existe precisión 0; la metrología y la instrumentación buscan reducir el error al mínimo posible.
  - En minería, la precisión depende de la calibración y mantenimiento de sensores, y de procedimientos en laboratorios.
  - Controlar precisión permite mejorar la confianza en indicadores críticos para operación y toma de decisiones.
- Manejo de ambigüedad entre fuentes y métodos de medición distintos (02:13:38)
  - Ambigüedad ocurre cuando hay varias fuentes midiendo lo mismo con principios distintos, por ejemplo termocupla e infrarrojo en temperatura.
  - Se usan mediciones redundantes para comparar y detectar inconsistencias; si difieren, debe existir un procedimiento para decidir la fuente fiable.
  - El gobierno técnico debe definir controles de validación, limpieza y estandarización para resolver ambigüedades y mantener coherencia.
- Controles de validación, limpieza y estandarización de datos (02:15:12)
  - Los programas de gobierno establecen reglas para validar y limpiar datos, aplicando estándares y formatos uniformes.
  - Estas prácticas evitan errores en modelos analíticos y reducen ambigüedad, facilitando reproducibilidad y auditoría.
  - La estandarización implica definir metadatos, catálogos y procesos que regulan cómo se procesan y almacenan los datos.

Linaje, trazabilidad y auditoría de datos (02:16:57)

Definición de linaje y su importancia en pipelines de datos (02:16:57)

- Linaje refiere al recorrido completo del dato: desde el sensor hasta las bases de datos y transformaciones intermedias.
- Conocer el linaje permite identificar dónde y cómo se han modificado los datos, esencial para auditoría y resolución de problemas.
- El linaje es clave para garantizar reproducibilidad analítica y comprender el impacto de transformaciones en modelos y resultados.

Relevancia para entrenamientos de modelos y reproducibilidad analítica (02:17:32)

- El linaje indica en qué momento y con qué datos se entrenaron modelos de machine learning, afectando su validez.
- Sin trazabilidad, es difícil reproducir resultados o auditar decisiones derivadas de modelos analíticos.
- Las auditorías necesitan la capacidad de recrear procesos y verificar integridad de datos usados en análisis y modelos.

Detección de errores y auditorías para mejorar confianza del usuario (02:18:53)

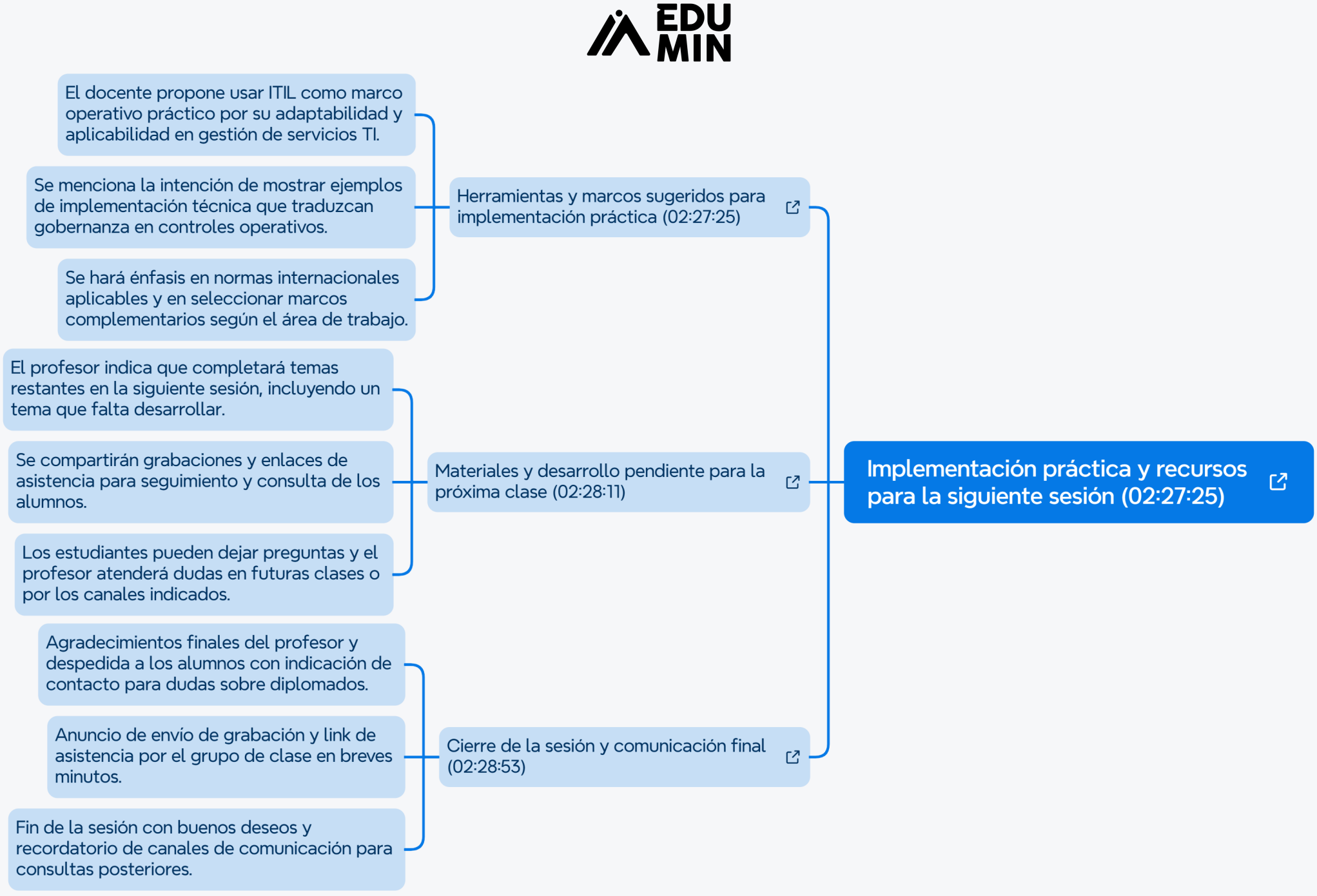
- Auditorías y detección de errores permiten identificar anomalías en pipelines y corregir problemas de calidad o manipulación.
- Estas acciones aumentan la confianza de los usuarios en los resultados derivados de los datos y facilitan cumplimiento.
- Controles de registro (logs) y mecanismos de verificación forman parte del proceso de auditoría técnica.

Accesibilidad, seguridad operativa y equilibrio entre protección y uso (02:19:19)

- Disponibilidad versus protección: el reto del equilibrio operativo (02:19:19)
  - El gobierno de datos debe equilibrar la disponibilidad de información con su protección para evitar accesos no autorizados.
  - La seguridad operativa incluye determinar quién puede acceder a datos, evitando que información sensible llegue a personal no autorizado.
  - Un control excesivo puede impedir el uso legítimo de datos; por tanto es necesario diseñar salvaguardas que permitan la operatividad.
- Roles, permisos y compartimentación como control fundamental (02:21:02)
  - La implementación de políticas de roles y permisos define qué personal tiene acceso a qué datos y bajo qué condiciones.
  - Se emplean medidas como autenticación, contraseñas, y controles de acceso para proteger los datos manteniendo accesibilidad necesaria.
  - El gobierno técnico desarrolla las técnicas y procedimientos para cumplir las exigencias de seguridad definidas por la gobernanza.
- Ejemplos de problemas operativos por mal control de accesos (02:19:37)
  - Casos donde datos quedan en manos de practicantes por urgencia o flojera ilustran fallos de seguridad operativa.
  - Es necesario diseñar procesos que eviten la exposición inadvertida de datos sensibles en el entorno de operación.
  - La capacitación y procedimientos definidos por el gobierno técnico ayudan a mitigar estos riesgos.

Normativa, estándares internacionales y marcos de referencia aplicables (02:22:43)

- Leyes nacionales y su aplicabilidad limitada en minería (02:22:43)
  - La ley nacional mencionada (Ley 2973) tiene aplicaciones limitadas en minería; muchas actividades de datos quedan fuera de regulación específica.
  - La ausencia de normativa estricta puede facilitar operaciones, pero también genera la necesidad de establecer regulaciones internas.
  - Se observa una preocupación emergente del Estado por normalización, aunque aún incipiente en sectores específicos.
- Diferencias filosóficas entre regulaciones estadounidense y europea (02:23:44)
  - En Estados Unidos la regulación tiende a ser más flexible en norma pero estricta en su cumplimiento, con enfoque en cumplimiento riguroso.
  - En la Unión Europea, el GDPR y similares priorizan privacidad, consentimiento y derecho al olvido, con mayor intervención estatal.
  - Ambos enfoques se orientan principalmente a datos personales, pero su filosofía y alcance difieren y afectan implementación en empresas.
- Estándares internacionales relevantes: ISO, FAIR y otros (02:25:10)
  - ISO 27701: sistema de gestión de privacidad, útil para implementar gestión de privacidad centrada en datos personales.
  - ISO 8000 e ISO/IEC 11179: estándares complejos sobre calidad de datos, metadatos y catálogos, orientados a consistencia y fiabilidad.
  - FAIR principles: promover datos localizables, interoperables y reutilizables, aunque no siempre obligatorios, son buenas prácticas internacionales.
- Frameworks y marcos operativos aplicables en TI y gobierno de datos (02:26:19)
  - ITIL: marco de gestión de servicios TI ampliamente usado y aplicable para operacionalizar gobierno de datos de forma práctica.
  - NIST, CDMC, NIS y otros: marcos orientados a seguridad, gobierno corporativo y gestión de datos en la nube; su aplicabilidad varía por sector.
  - Open lineage y herramientas de linaje y madurez: emergen como soluciones para controlar trazabilidad, madurez y calidad de datos.


Implementación práctica y recursos para la siguiente sesión (02:27:25)
Herramientas y marcos sugeridos para implementación práctica (02:27:25)
El docente propone usar ITIL como marco operativo práctico por su adaptabilidad y aplicabilidad en gestión de servicios TI.
Se menciona la intención de mostrar ejemplos de implementación técnica que traduzcan gobernanza en controles operativos.
Se hará énfasis en normas internacionales aplicables y en seleccionar marcos complementarios según el área de trabajo.
Materiales y desarrollo pendiente para la próxima clase (02:28:11)
El profesor indica que completará temas restantes en la siguiente sesión, incluyendo un tema que falta desarrollar.
Se compartirán grabaciones y enlaces de asistencia para seguimiento y consulta de los alumnos.
Los estudiantes pueden dejar preguntas y el profesor atenderá dudas en futuras clases o por los canales indicados.
Cierre de la sesión y comunicación final (02:28:53)
Agradecimientos finales del profesor y despedida a los alumnos con indicación de contacto para dudas sobre diplomados.
Anuncio de envío de grabación y link de asistencia por el grupo de clase en breves minutos.
Fin de la sesión con buenos deseos y recordatorio de canales de comunicación para consultas posteriores.